

Ciencias de la Computación II

Informe de Actividad Realizada en Clase

Tema: Algoritmo de Generación de Números Pseudoaleatorios

Profesor: Simar Herrera

Integrantes:

Sebastián Rangel - 20231020006

Miguel Bueno - 20251020093

Sebastián Zambrano - 20251020102

Diego Yañes - 20251020103

Intersemestrales Junio - Julio del 2026

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

LINK REPOSITORIO DE GIT-HUB:

<https://github.com/SBSTN18/CienciasII/tree/main>

Objetivo de la Actividad:

Comprender el funcionamiento de los algoritmos de generación de números pseudoaleatorios mediante el uso de una semilla inicial y una fórmula matemática que permita obtener una secuencia de números aparentemente aleatorios y bien distribuidos dentro de un rango determinado.

Desarrollo de la Clase:

Durante la clase se estudió el concepto de números pseudoaleatorios y la importancia de las semillas en los procesos de generación de datos aleatorios dentro de los programas informáticos. Se explicó que las computadoras no generan números completamente aleatorios, sino secuencias numéricas calculadas mediante algoritmos matemáticos.

Para la actividad práctica se implementó en Java un generador de números pseudoaleatorios. Este método utiliza una semilla inicial y aplica una fórmula matemática para obtener el siguiente número de la secuencia.

La fórmula utilizada fue:

- $X(n+1) = (a \cdot X(n) + c) \bmod m$

Explicación del Código Desarrollado:

Para la actividad se desarrolló un programa en Java que implementa un generador de números pseudoaleatorios utilizando el método de congruencia lineal. El objetivo fue comprender cómo se generan secuencias numéricas aparentemente aleatorias a partir de una semilla inicial y una fórmula matemática.

```
public class GeneradorPseudoaleatorio {  
  
    //Valores predeterminados para probar la formula, Java usa valores tipo long, para simplificarlo se usan valores enteros  
    private static final int MULTIPLICADOR = 7;  
    private static final int INCREMENTO = 3;  
    private static final int MODULO = 101;  
}
```

Se creo la clase y la definición de las constantes

```
private int semillaActual;

//El valor inicial (semilla)
public MiGeneradorPseudoaleatorio(int semillaInicial) {
    this.semillaActual = semillaInicial;
}
```

private int semillaActual;

Esta variable almacena el valor actual de la semilla.

El constructor recibe una semilla inicial enviada por el usuario o por el programa. Esta semilla será el punto de partida para generar toda la secuencia de números pseudoaleatorios.

```
//Aplica la fórmula matemática para usar la semilla y actualizarla para generar el siguiente número
public int siguienteNumeroEntero() {
    //Fórmula: (a * X + c) % m -> Sale de la formula que usa Java para generar numeros aleatorios
    semillaActual = (MULTIPLICADOR * semillaActual + INCREMENTO) % MODULO;
    return semillaActual;
}
```

Este es me método para generar los números aleatorios

Aquí se aplica la fórmula de congruencia lineal

```
//Main que usa un ciclo para generar cinco numeros aleatorios por cada una de las diez semillas que se usan
public static void main(String[] args) {
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        //Creamos el generador una sola vez por cada semilla
        MiGeneradorPseudoaleatorio gen = new MiGeneradorPseudoaleatorio(i);
        System.out.print("Con la semilla " + i + " los numeros aleatorios generados son: ");
        System.out.print(gen.siguienteNumeroEntero() + ", ");
        System.out.print(gen.siguienteNumeroEntero() + ", ");
        System.out.print(gen.siguienteNumeroEntero() + ", ");
        System.out.print(gen.siguienteNumeroEntero() + ", ");
        System.out.print(gen.siguienteNumeroEntero());
        System.out.println();
    }
}
```

Aquí están las impresiones y salidas.